

Integrantes: Víctor Aracil, Alejandro Marco, Vlad Grechukh, Ruben Gumpert

## Hito 2:

### 1. Smart

| Objetivo                                                                                                                                                      | SMART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrar todos los departamentos del hospital en una única plataforma que gestione pacientes, citas, historial, recetas, pruebas, facturación y comunicación. | <b>Específico:</b> Unificar todos los módulos en una plataforma centralizada.<br><b>Medible:</b> Plataforma operativa con alto porcentaje de registros y citas correctas, sin duplicados.<br><b>Alcanzable:</b> Compatible con hardware y sistemas actuales.<br><b>Relevante:</b> Mejora la eficiencia del personal y la experiencia del paciente.<br><b>Temporal:</b> Plataforma básica funcional en febrero; completa en mayo.                        |
| Garantizar la seguridad de los datos clínicos y administrativos mediante cifrado y control de accesos.                                                        | <b>Específico:</b> Implementar cifrado de datos según los estándares del hospital y copias de seguridad encriptadas en local.<br><b>Medible:</b> Datos sensibles cifrados y accesibles sólo mediante roles asignados.<br><b>Alcanzable:</b> Uso de estándares de seguridad y auditorías periódicas.<br><b>Relevante:</b> Protección de información sensible y cumplimiento legal.<br><b>Tiempo:</b> Implementada en enero, con revisión final en abril. |
| Mejorar la comunicación con los pacientes mediante una app móvil.                                                                                             | <b>Específico:</b> Notificaciones de citas, acceso a recetas digitales y generación de justificantes.<br><b>Medible:</b> Alto porcentaje de pacientes usando la app móvil activamente.<br><b>Alcanzable:</b> Desarrollo de app móvil y procesos mínimos operativos.<br><b>Relevante:</b> Reduce visitas presenciales y mejora la experiencia del paciente.<br><b>Tiempo:</b> Funcionalidad mínima disponible en febrero, versión completa para mayo.    |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validar la plataforma mediante un plan de pruebas que asegure que la aplicación es fiable y funciona correctamente. | <p><b>Específico:</b> Ejecutar pruebas de login, CRUD de pacientes y citas, manejo de errores y seguridad de datos.</p> <p><b>Medible:</b> Casos de prueba aprobados con el menor número de incidencias críticas.</p> <p><b>Alcanzable:</b> Automatizados los tests y pruebas manuales por el equipo de desarrollo.</p> <p><b>Relevante:</b> Plataforma robusta y confiable antes de desplegarla.</p> <p><b>Temporal:</b> Plan de pruebas completado en abril, antes del lanzamiento final en mayo.</p> |
| Integrar servicios en la nube para almacenamiento seguro y sostenible de datos hospitalarios.                       | <p><b>Específico:</b> Uso de servicios en la nube (AWS) para datos no sensibles y copias de seguridad de configuración.</p> <p><b>Medible:</b> Documentos básicos de pacientes y backups gestionados en la nube.</p> <p><b>Alcanzable:</b> Infraestructura compatible con el hospital.</p> <p><b>Relevante:</b> Facilita un acceso remoto seguro.</p> <p><b>Temporal:</b> Integración completa en abril, antes de la entrega final en mayo.</p>                                                         |

## 2. Alcance mínimo (MVP) y posibles ampliaciones

### Alcance mínimo (MVP):

- Registro y login con roles diferenciados (usuario y administrador).
- CRUD esencial de usuarios, departamentos y datos básicos de pacientes.
- Gestión inicial de citas médicas y un historial médico simplificado (diagnósticos y observaciones).
- Cifrado de datos sensibles y copias de seguridad básicas en la nube.
- Envío básico de recordatorios de citas por correo electrónico o SMS.
- Generación simple de informes clínicos y administrativos en PDF.

#### Posibles ampliaciones:

- Implementación de roles avanzados con permisos específicos (gerencia, médicos, administrativos y pacientes).
- Gestión médica completa: historial detallado, volantes, recetas, facturación y pruebas médicas integradas.
- Registro y acceso avanzado a pruebas e imágenes médicas vinculadas al historial del paciente.
- Sistema de mensajería interna para comunicación entre departamentos.
- Integración con laboratorios, farmacias y otros hospitales mediante APIs o servicios web.
- Autenticación y gestión avanzada de contraseñas.
- Aplicación móvil completa con acceso total al portal del paciente (notificaciones, recetas y justificantes).

### 3. Riesgos y cómo se mitigarán

#### Riesgos de desarrollo y gestión:

- **Cumplimiento de la normativa de protección de datos - Riesgo alto**

La app trabaja con información clínica y datos sensibles de pacientes, por lo que un incumplimiento podría invalidar el sistema..

Mitigación: seguir las leyes de protección de datos, cifrar la información para que solo gente con permisos pueda verla y hacer revisiones periódicas para ver si todo funciona correctamente.

- **Resistencia al cambio por parte del personal sanitario - Riesgo medio**

Algunos trabajadores pueden tener problemas para adaptarse al nuevo sistema y preferir los procedimientos anteriores.

Mitigación: ofrecerles una formación básica, crear guías fáciles y hacer que la app sea clara y sencilla de usar.

- **Falta de tiempo o sobrecarga del equipo de desarrollo - Riesgo medio**

Tener otras asignaturas y trabajos al mismo tiempo puede hacer que el proyecto avance más despacio.

Mitigación: organizar el trabajo por semanas, repartir las tareas y seguir un plan para avanzar poco a poco sin dejar todo para el último momento.

- **Coordinación entre roles y comunicación del equipo - Riesgo medio**

Trabajar en la app de escritorio, la app móvil y la BD, puede causar confusiones o que se repitan tareas.

Mitigación: revisar los proyectos y hablar los procesos que se hayan implementado.

### Riesgos técnicos:

- **Dificultad técnica en la implementación de roles y autenticación avanzada - Riesgo alto**

El sistema necesita crear diferentes niveles de acceso (médicos, administradores y pacientes) y usar verificación en dos pasos, lo que puede ser complicado de hacer.

Mitigación: diseñar la arquitectura de seguridad antes de codificar, probar cada tipo de usuario y comprobar con ejemplos reales si pueden usar el sistema correctamente.

- **Errores en la sincronización entre la app de escritorio y la app móvil - Riesgo medio**

El proyecto conecta la BD del ordenador con otra en la nube, lo que puede causar errores si los datos no se actualizan igual en los dos sitios.

Mitigación: hacer controles frecuentes para ver si todo se sincroniza bien y guardar copias de seguridad de forma regular.

- **Problemas de compatibilidad o rendimiento en equipos hospitalarios antiguos - Riesgo bajo / medio**

El sistema debe funcionar incluso de computadores o dispositivos con pocos recursos.

Mitigación: mejorar la app para que sea ligera y probar que funcione bien en diferentes tipos de equipos.

## 4. Arquitectura de alto nivel

### Descripción general:

HospiSafe es una aplicación cliente-servidor compuesta por dos módulos principales: una aplicación de escritorio para el personal sanitario y administrativo, y una aplicación móvil dirigida a los pacientes. Ambos módulos se comunican a través de una API REST centralizada, que gestiona el acceso a la base de datos hospitalaria local y a servicios en la nube. Además, se incluye un servicio de mantenimiento en segundo plano para copias de seguridad, limpieza de registros temporales y sincronización con el entorno cloud.

### Tecnologías seleccionadas:

- **Frontend (escritorio):** .NET Framework / WPF.
- **Frontend (móvil):** Kotlin.
- **Backend / API:** Kotlin y C#.
- **Base de datos:** MySQL (con conexión mediante Entity Framework).
- **Servicio concurrente:** Script/daemon en Node.js para tareas automáticas (backups, limpieza, sincronización y logs).
- **Cloud:** AWS (para almacenamiento seguro de backups, imágenes y datos anonimizados).
- **Seguridad:** Autenticación 2FA, cifrado AES en datos locales y TLS en comunicaciones con el servidor.

### Flujo de comunicación:

La aplicación de escritorio gestiona el registro, las citas, historiales médicos y facturación, comunicándose con la **API REST** para centralizar la información en la base de datos MySQL.

La **app móvil** consulta la API para mostrar información sincronizada del paciente (citas, recetas y justificantes).

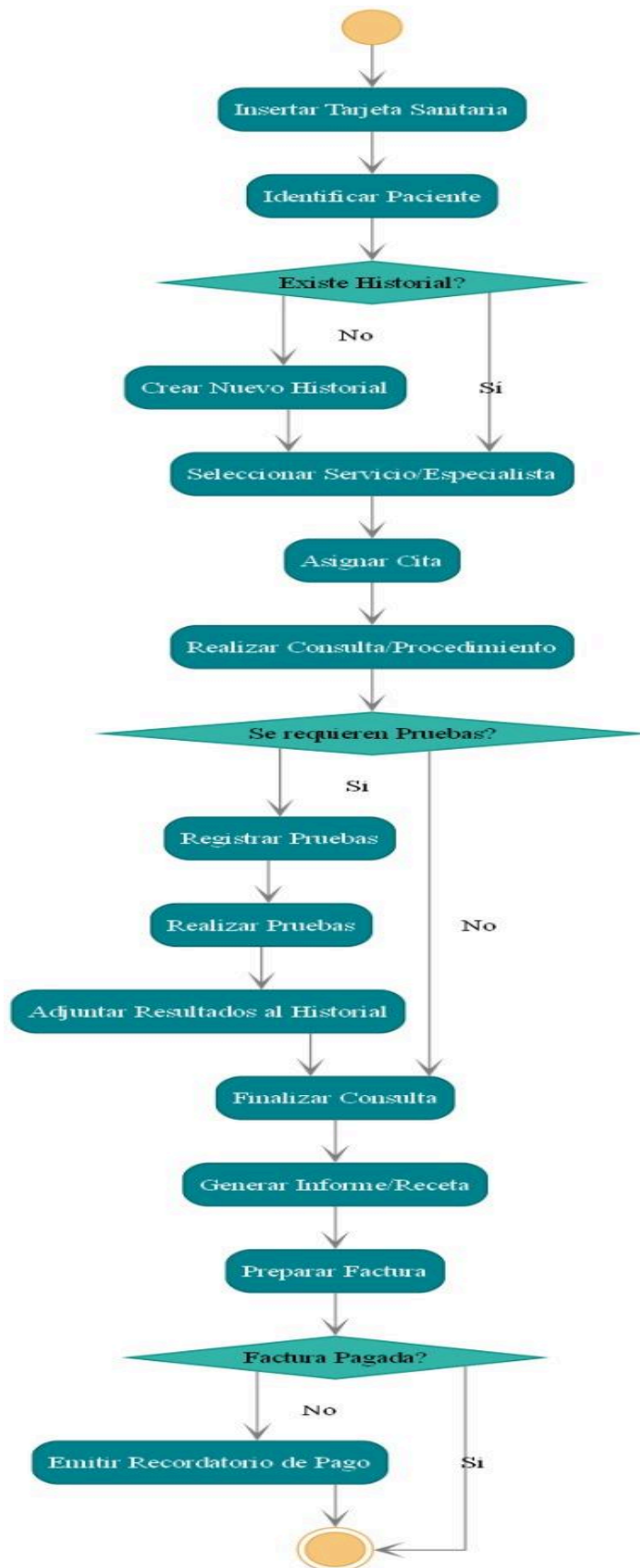
El **servicio en segundo plano** ejecuta copias de seguridad cifradas en AWS, limpia registros expirados y mantiene la integridad del sistema.

Todas las transacciones se realizan mediante **peticiones HTTPS** autenticadas con **tokens JWT** y verificadas por roles y permisos.

### Diagrama simplificado:



## 5. Casos de uso UML



## 6. Modelo de datos inicial

### Entidades:

- Usuario (idUserio, nombre, apellidos, dni, correo, contraseña, rol)
- Paciente (idPaciente, nombre, apellidos, dni, fecha\_nacimiento, dirección, teléfono, correo, idUsuario)
- Personal (idPersonal, nombre, apellidos, especialidad, teléfono, correo, idUsuario, rol)
- Cita (idCita, fecha, hora, motivo, estado, idPaciente, idPersonal)
- Historial Médico (idHistorial, fecha\_registro, diagnóstico, tratamiento, observaciones, idPaciente, idPersonal)
- Receta (idReceta, fecha\_emisión, medicamento, dosis, duración, idHistorial)
- Prueba (idPrueba, nombre, descripción, fecha, departamento, idCita)
- Factura (idFactura, fecha, importe, método\_pago, idPaciente)
- Línea Factura (num\_línea, precio\_unitario, cantidad, idFactura)

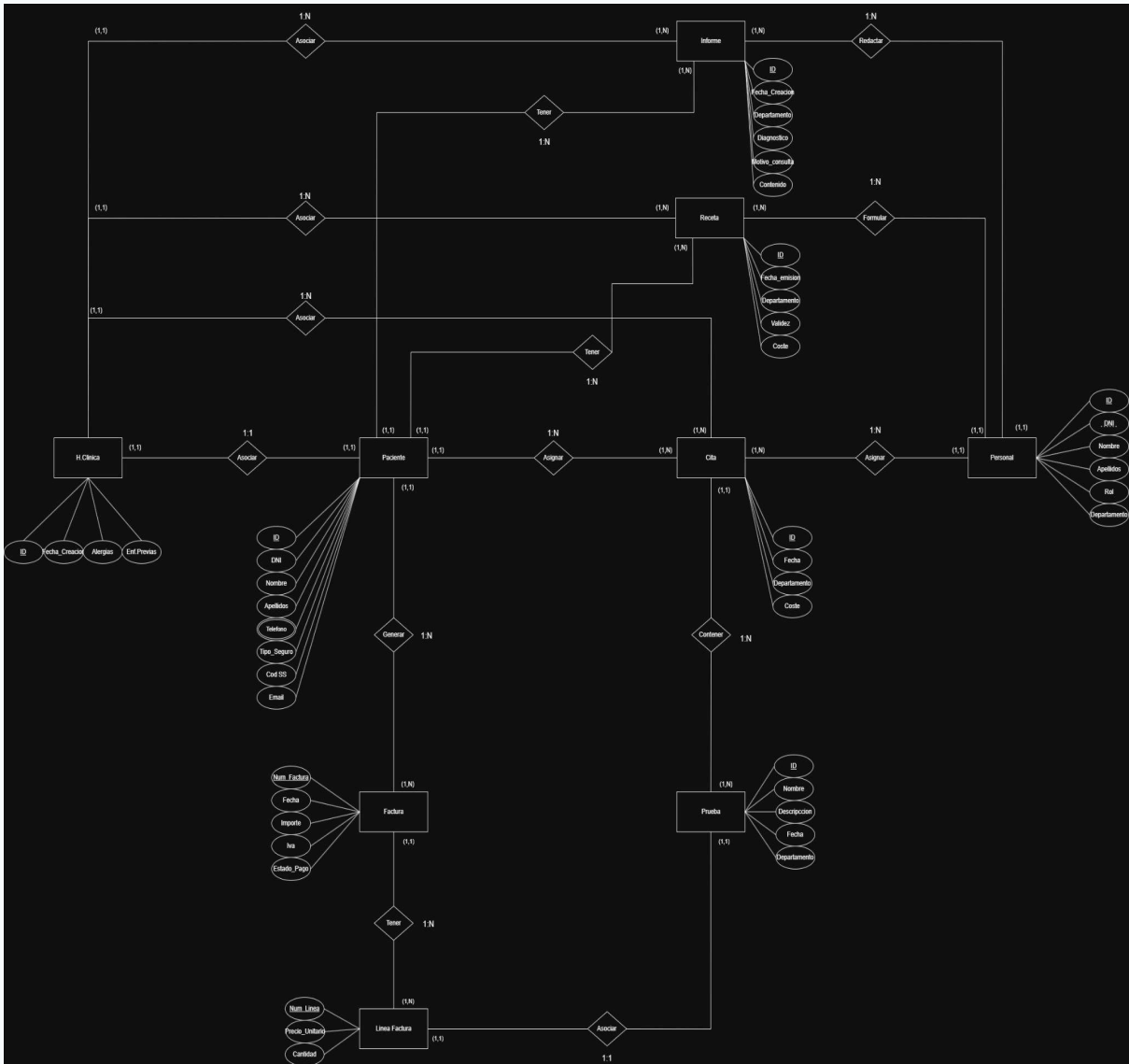
### Relaciones

- Un Usuario puede tener uno o varios roles (1:N) y estar asociado a un único Paciente o Personal (1:1).
- Un Paciente puede tener muchas Citas (1:N).
- Un Personal (Médico) puede tener muchas Citas (1:N).
- Una Cita pertenece a un único Paciente y a un único Personal (N:1).
- Un Paciente puede ser atendido por muchos miembros del Personal (Médicos) y un miembro del Personal (Médico) puede atender a muchos Pacientes (N:M - *Asignar*).
- Un Paciente puede tener muchos Historiales Médicos (1:N).
- Un Historial Médico puede ser generado por un miembro del Personal (Médico) y pertenece a un único Paciente (N:1).
- Un Historial Médico puede tener muchas Recetas (1:N).
- Una Cita puede generar muchas Pruebas (1:N).
- Un Paciente puede tener muchas Facturas (1:N).
- Una Factura puede tener muchas Líneas Factura (1:N).

Representación textual:

Usuario (1) —< Paciente  
Usuario (1) —< Personal  
Paciente (1) —< Cita >—(1) Personal  
Paciente (1) —< Historial Médico >—(1) Personal  
Historial Médico (1) —< Receta  
Cita (1) —< Prueba Paciente (1) —< Factura  
Factura (1) —< Línea Factura  
Paciente >—< Personal

Diagrama E-R legible:





## 7. Plan de pruebas inicial

Casos de Prueba de Autenticación y Usuarios:

| ID Caso de Prueba | Funcionalidad             | Acción / Entrada                                                                    | Resultado Esperado                                                 |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 01                | Login Correcto (Admin)    | Usuario Admin introduce credenciales válidas y rol <i>Admin</i> .                   | Acceso concedido al panel principal de Administrador.              |
| 02                | Login Correcto (Personal) | Usuario Personal introduce credenciales válidas y rol <i>Médico/Admin</i> .         | Acceso concedido al panel del Personal (App de Escritorio).        |
| 03                | Login Correcto (Paciente) | Usuario Paciente introduce credenciales válidas y rol <i>Paciente</i> .             | Acceso concedido al Portal del Paciente (App Móvil).               |
| 04                | Login Incorrecto          | Usuario introduce un correo registrado y una contraseña errónea.                    | Mensaje de error: "Credenciales no válidas."                       |
| 05                | Login sin Datos           | Intento de login con campos de correo/contraseña vacíos.                            | Mensaje de validación: "Todos los campos son obligatorios."        |
| 06                | Registro Duplicado        | Intento de registrar un nuevo usuario con un DNI o correo electrónico ya existente. | Mensaje de error: "El DNI o correo electrónico ya está registrado" |

Casos de Prueba CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar):

| ID Caso de Prueba | Entidad / Operación        | Acción / Entrada                                                                     | Resultado Esperado                                                                                    |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                | Crear Paciente (CRUD)      | El Admin/Personal introduce todos los datos válidos para un nuevo paciente.          | Paciente registrado en la BD. Mensaje de confirmación: "Paciente registrado con éxito."               |
| 02                | Validación DNI             | Intento de crear un paciente con el campo DNI vacío o formato incorrecto.            | Mensaje de validación: "DNI no válido. Ingrese un formato correcto."                                  |
| 03                | Actualizar Paciente (CRUD) | El Admin/Personal modifica la dirección y teléfono de un paciente existente.         | Los datos se actualizan correctamente en la BD.                                                       |
| 04                | Eliminar Paciente (CRUD)   | El Admin/Personal intenta eliminar un paciente que tiene citas pendientes asociadas. | El sistema impide la eliminación y muestra un aviso: "No se puede eliminar. Existen citas asociadas." |
| 05                | Listar Pacientes (CRUD)    | El Admin/Personal accede a la lista de pacientes y usa el filtro por nombre/DNI.     | Se muestran los pacientes que coinciden con el criterio de búsqueda.                                  |

### Casos de Prueba de Gestión de Citas:

| ID Caso de Prueba | Funcionalidad        | Acción / Entrada                                                                          | Resultado Esperado                                                                              |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                | Crear Cita Válida    | El Admin/Personal agenda una cita en un horario disponible con un Personal/Médico.        | Cita registrada en la BD con estado Pendiente.                                                  |
| 02                | Crear Cita Duplicada | Intento de agendar una cita para el mismo médico y misma hora que una cita ya registrada. | Mensaje de error: "Horario no disponible para el Personal/Médico seleccionado."                 |
| 03                | Cancelar Cita        | El Admin/Personal cambia el estado de una cita Pendiente a Cancelada.                     | El estado se actualiza en la BD y se envía el recordatorio de cancelación (simulado en el MVP). |
| 04                | Listar Citas         | El Personal/Médico accede a su panel y filtra las citas por Fecha de hoy.                 | Se muestran solo las citas agendadas para la fecha actual.                                      |

Casos de Prueba de Integración y Seguridad:

| ID Caso de Prueba | Funcionalidad          | Acción / Entrada                                                                  | Resultado Esperado                                                                                                            |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01                | Cifrado de Datos       | Registrar un nuevo paciente y verificar la tabla de la BD (directamente).         | La contraseña del usuario y/o los campos sensibles deben estar almacenados en formato cifrado/hash (no en texto plano).       |
| 02                | Recordatorio por Email | Crear una nueva cita y esperar el tiempo definido para el envío del recordatorio. | El servicio simula el envío del email/SMS (o el log registra un evento de envío correcto).                                    |
| 03                | Generación de Informe  | El Admin/Personal genera un informe simple (listado de citas/pacientes).          | Se genera un documento PDF con el contenido correcto y descargable.                                                           |
| 04                | Conexión a la BD       | El sistema se inicia con la Base de Datos desconectada.                           | Mensaje de error controlado al inicio (ej: "Error de conexión con el servidor de datos") y la aplicación no permite el login. |

## 8. Mockups navegables

<https://hospisafe.es/>

user: admin

pass: admin123

## 9. Modelo de datos

Basado en el diagrama E-R

